



MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Disciplina: Programarea procedurală

Lucrarea de laborator nr.4

Тема: Функции, реализовываемые пользователем

A efectuat student: Grecu Artiom IA-253

A verificat: Braniste Rodica

CHIȘINĂU 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1 Графический интерфейс	4
2 Исходный код программы	7
3 Алгоритм выполнения программы	16
Выводы	17
Библиография	18

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы обусловлена необходимостью эффективной обработки больших массивов данных (векторов) в инженерных и экономических расчетах. Стандартных функций Excel не всегда достаточно для специфических операций, таких как быстрое масштабирование по заданному коэффициенту, сложение векторов из произвольных диапазонов или визуализация выбранных данных. Использование встроенного языка программирования Visual Basic for Applications позволяет расширить функционал табличного процессора, создавая интуитивно понятные пользовательские интерфейсы и кастомные алгоритмы обработки.

Целью данной лабораторной работы является проектирование и программная реализация интерактивного приложения на базе объекта UserForm, которое предоставляет пользователю удобный инструментарий для работы с одномерными массивами (векторами).

1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В ходе разработки приложения был создан графический интерфейс при помощи multipage, который включает в себя:

1.1 Сумма элементов векторов. (Рисунок 1.1)

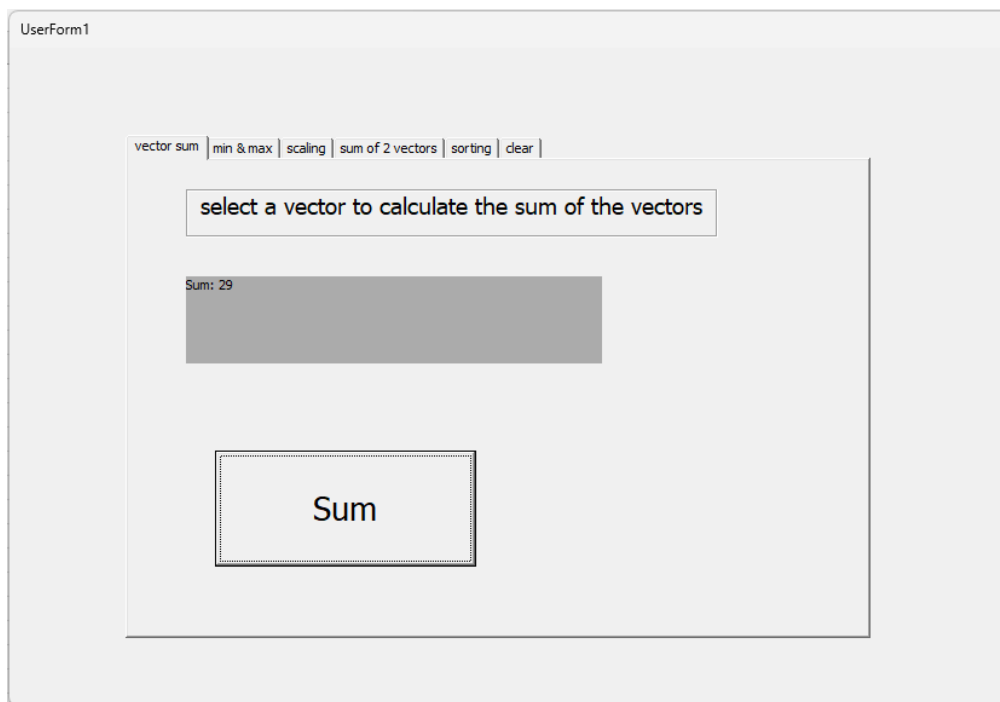


Рисунок 1.1 Сумма элементов

1.2 Нахождение минимума и максимума в выделенном диапазоне. (Рисунок 1.2)

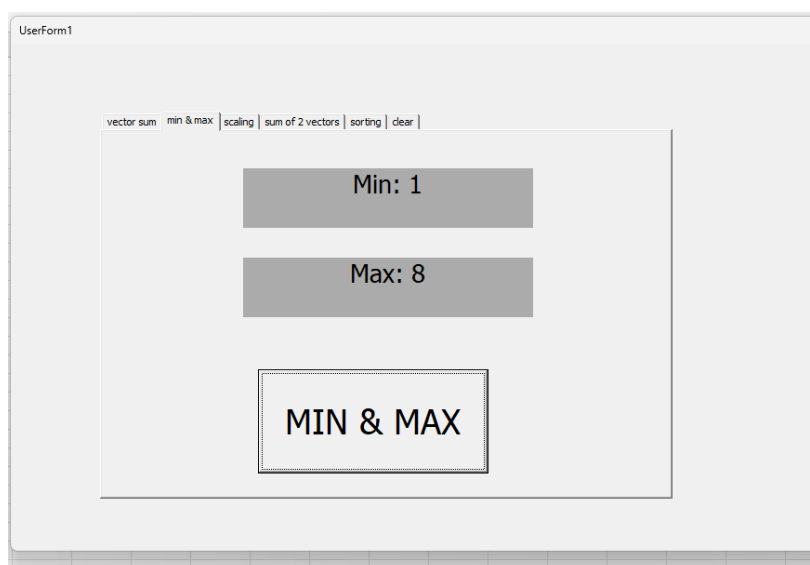


Рисунок 1.2 минимум и максимум

1.3 Умножение элементов на константу и вынос результата в определенную колонку (Рисунок 1.3)

UserForm1

vector sum | min & max | scaling | sum of 2 vectors | sorting | clear |

Enter constant

Number of column where

SCALING

Рисунок 1.3 Умножение элементов

1.4 Сложение поэлементно двух векторов и вынос в определенную колонку (Рисунок 1.4)

UserForm1

vector sum | min & max | scaling | sum of 2 vectors | sorting | clear |

Enter the area of the first vector

Enter the area of the second vector

Enter the number of the column for output

Check ranges Summarize

Рисунок 1.4 Сложение векторов

1.5 Сортировка элементов выделенного вектора. (Рисунок 1.5)

The screenshot shows a Windows-style form titled "UserForm1". At the top, there is a horizontal menu bar with the following items: "vector sum", "min & max", "scaling", "sum of 2 vectors", "sorting" (which is highlighted with a dotted border), and "clear". Below the menu bar, the main area of the form contains the text "Number of column for output" centered. Underneath this text is a rectangular text input field. Below the input field is a button labeled "Sort".

Рисунок 1.5 Сортировка

1.6 Удаление всех значений с листа. (Рисунок 1.6)

The screenshot shows the same "UserForm1" form, but with the "clear" option selected in the menu bar. The menu bar now shows "vector sum", "min & max", "scaling", "sum of 2 vectors", "sorting", and "clear" (highlighted with a dotted border). The main area of the form now contains a single large button labeled "CLEAR ALL" centered.

Рисунок 1.6 Удаление элементов

2 ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Private Sub CommandButton1_Click()
```

```
    Label2.Caption = "Sum: " & SumaVector(Selection)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
```

```
    Label3.Caption = "Min: " & MinVector(Selection)
```

```
    Label4.Caption = "Max: " & MaxVector(Selection)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
```

```
    Dim rez() As Double, col As Integer, i As Integer
```

```
    rez = ScaleVector(Selection, CDbI(TextBox1.Value))
```

```
    col = CInt(TextBox2.Value)
```

```
    Cells(1, col).Value = "scale"
```

```
    For i = 1 To UBound(rez): Cells(i + 1, col).Value = rez(i): Next i
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton4_Click()
```


Dim v1 As Range, v2 As Range

Dim result As Variant

Dim targetCol As Integer, i As Integer

If TextBox3.Value = "" Or TextBox4.Value = "" Or TextBox5.Value = "" Then

 MsgBox "Please, fill all fields (Range 1, Range 2 and output column)", vbExclamation

 Exit Sub

End If

On Error Resume Next

Set v1 = Range(TextBox3.Value)

Set v2 = Range(TextBox4.Value)

On Error GoTo 0

If v1 Is Nothing Or v2 Is Nothing Then

 MsgBox "Doesn't exist!", vbCritical

 Exit Sub

End If

result = Suma2Vec(v1, v2)

```

If VarType(result) = vbString Then

    MsgBox result, vbCritical

Else

    targetCol = CInt(TextBox5.Value)

    Cells(1, targetCol).Value = "Sum of vectors"

    For i = 1 To UBound(result)

        Cells(i + 1, targetCol).Value = result(i)

    Next i

    MsgBox "Success!", vbInformation

End If

End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()

    Dim rez() As Double, col As Integer, i As Integer

    rez = BubbleSort(Selection)

```

```

col = CInt(TextBox7.Value)

Cells(1, col).Value = "Sorting"

For i = 1 To UBound(rez): Cells(i + 1, col).Value = rez(i): Next i

End Sub


Private Sub CommandButton6_Click()

    If MsgBox("Are you sure you want to clear all sheet?", vbYesNo) = vbYes Then

        ActiveSheet.Cells.Clear

    End If

End Sub


Private Sub CommandButton7_Click()

    Dim rng1 As Range, rng2 As Range


    ActiveSheet.Cells.Interior.ColorIndex = xlNone


    On Error Resume Next

    Set rng1 = Range(TextBox3.Value)

    Set rng2 = Range(TextBox4.Value)

```

On Error GoTo 0

If Not rng1 Is Nothing Then

rng1.Interior.Color = RGB(173, 216, 230)

End If

If Not rng2 Is Nothing Then

rng2.Interior.Color = RGB(255, 255, 224)

End If

End Sub

Public Sub clear_operation()

Sheets("operation").Range("A1:A100").ClearContents

Sheets("operation").Range("B1:B100").ClearContents

Sheets("operation").Range("D1:D100").ClearContents

End Sub

Public Function SumaVector(rng As Range) As Double

Dim i As Integer, n As Integer, Suma As Double

```

n = rng.Rows.Count

Suma = 0

For i = 1 To n

    Suma = Suma + rng.Cells(i, 1).Value

Next i

SumaVector = Suma

End Function


Public Function MaxVector(rng As Range) As Double

    Dim i As Integer, n As Integer, maxVal As Double

    n = rng.Rows.Count

    maxVal = rng.Cells(1, 1).Value

    For i = 2 To n

        If rng.Cells(i, 1).Value > maxVal Then maxVal = rng.Cells(i, 1).Value

    Next i

    MaxVector = maxVal

End Function


Public Function MinVector(rng As Range) As Double

    Dim i As Integer, n As Integer, minVal As Double

```

```

n = rng.Rows.Count

minVal = rng.Cells(1, 1).Value

For i = 2 To n

    If rng.Cells(i, 1).Value < minVal Then minVal = rng.Cells(i, 1).Value

Next i

MinVector = minVal

End Function

```

```

Public Function ScaleVector(rng As Range, sc As Double) As Double()

    Dim i As Integer, n As Integer

    n = rng.Rows.Count

    ReDim scaled(1 To n) As Double

    For i = 1 To n

        scaled(i) = sc * rng.Cells(i, 1).Value

    Next i

    ScaleVector = scaled

End Function

```

```

Public Function Suma2Vec(rng1 As Range, rng2 As Range) As Variant

    Dim i As Integer, n1 As Integer, n2 As Integer

```

```

n1 = rng1.Rows.Count

n2 = rng2.Rows.Count

If n1 <> n2 Then

    Suma2Vec = "the sizes don`t match!"

    Exit Function

End If

ReDim vect(1 To n1) As Double

For i = 1 To n1

    vect(i) = rng1.Cells(i, 1).Value + rng2.Cells(i, 1).Value

Next i

Suma2Vec = vect

End Function


Public Function BubbleSort(rng As Range) As Double()

    Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer, temp As Double

    n = rng.Rows.Count

    ReDim A(1 To n) As Double

    For i = 1 To n: A(i) = rng.Cells(i, 1).Value: Next i

    For i = 1 To n - 1

```

```
For j = 1 To n - i  
    If A(j) > A(j + 1) Then  
        temp = A(j)  
        A(j) = A(j + 1)  
        A(j + 1) = temp  
    End If  
Next j  
Next i  
BubbleSort = A  
End Function
```


3 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Процесс начинается с инициализации формы (UserForm_Activate), которая подготавливает поля для ввода данных. При выборе конкретной операции, например, суммы двух векторов, пользователь вписывает адреса диапазонов в текстовые поля. В рамках реализованной доработки, перед расчетом вызывается процедура визуализации: программа считывает введенные строки, находит соответствующие объекты Range на листе и окрашивает их ячейки в разные цвета (Interior.Color), позволяя пользователю воочию убедиться в правильности выбора данных.

Затем управление передается вычислительным функциям в программном модуле, где данные проверяются на соответствие типов и равенство размеров векторов. Обработка (сложение, масштабирование или сортировка методом «пузырька») происходит внутри циклов For...Next, после чего сформированный массив результатов выгружается обратно на рабочий лист в указанный столбец. Завершается алгоритм событием Terminate, которое при закрытии формы автоматически очищает лист от цветовой индикации, возвращая ячейкам исходный вид.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано интерактивное VBA-приложение для автоматизации операций над векторами в среде Excel. Использование объекта UserForm с элементом MultiPage позволило создать удобный интерфейс для вычисления сумм, поиска экстремумов, масштабирования и сортировки данных методом «пузырька».

Ключевой особенностью реализации стала интеграция функций обработки массивов с механизмами визуального контроля: внедрена система динамической подсветки выбранных диапазонов прямо на рабочем листе с помощью свойства Interior.Color. Программа обеспечивает высокую отказоустойчивость благодаря проверке типов данных и автоматической очистке форматирования листа при закрытии формы через событие Terminate. Итоговый программный комплекс демонстрирует эффективное применение событийного программирования для расширения стандартного функционала табличного процессора.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. **Справка по Visual Basic для приложений (VBA)** [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/> — (Дата обращения: 23.03.2026).
2. **Гарнаев, А. Ю.** Самоучитель VBA. Технологии визуального программирования / А. Ю. Гарнаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. — 560 с.
3. **Уокенбах, Дж.** Excel 2019. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. — Москва : Диалектика, 2020. — 912 с.
4. **Биллиг, В. А.** Средства программирования в теории и практике : учебное пособие / В. А. Биллиг. — Москва : ИНТУИТ, 2021. — 512 с. (Глава: Программирование в Excel. Объектная модель).
5. **Кузьменко, В. Г.** VBA 2019. Самоучитель / В. Г. Кузьменко. — Москва : Эком, 2020. — 432 с.